

...

תרגיל

תהי $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ סדרת פונקציות ממשירות רציפות. הראו שהקבוצה

$$\{x \in \mathbb{R} \mid \{f_n\}_{n=1}^\infty \text{ converges at } x\}$$

היא מטיפוס $F_{\sigma\delta}$ (חיתוך בין מנייה של איחוד בין מנייה של קבוצות סגורות)

פתרון

ניזכר כי $\mathbb{R}$ הוא מרחב שלם, ולכן f_n מתכנסת בנקודה x או"א $f_n(x)$ היא סדרת קושי.
ז"א:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N |f_m(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$$

אפשר לעדן קצת:

$$\forall K \in \mathbb{N} \exists N \forall m, n \geq N |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{K}$$

לסיום:

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f_n \text{ converges at } x\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f_n(x) \text{ is cauchy}\} =$$

$$= \underbrace{\bigcap_{K=1}^\infty \bigcup_{N=1}^\infty \bigcap_{m,n=N}^\infty \left\{x \mid |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{K}\right\}}_{\substack{\text{close - } F \\ F \\ F_\sigma \\ (F_\sigma)_\delta = F_{\sigma\delta}}}$$

($\cap \equiv$ לכל, $\cup \equiv$ קיים)

הפונקציות f_m, f_n רציפות ולכן גם $|f_m^{(x)} - f_n^{(x)}|$ רציפות.

$$\left\{x \mid |f_m(x) - f_n(x)| \leq \frac{1}{K}\right\} = |f_m - f_n|^{-1} \left(\left[0, \frac{1}{K}\right] \right)$$

הערה: זו גם קבוצה מטיפוס $G_{\delta\sigma\delta}$

תרגיל

תהי $U \subseteq \mathbb{R}^n$ קבוצה פתוחה, ותהי $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ממשיית. הראו שהקבוצה $\{x \in U \mid f \text{ is continuous at } x\}$ היא מטיפוס G_δ .

פתרון

לכל $x \in U, \varepsilon > 0$ נגדיר את התנודה ("oscillation") של f בכדור $B(x, \varepsilon)$ ע"י

$$\omega(x, \varepsilon) := \sup \{ |f(s) - f(t)| : s, t \in B(x, \varepsilon) \}$$

ונקודתיות ע"י $\omega(x) := \inf \{ \omega(x, \varepsilon) : \varepsilon > 0 \}$

מאמר מוסגר: 1. $\omega(0) = 0, \omega(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \omega(x, \varepsilon), f(x) = x^2$

$$\omega(0) = 0, \omega(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \omega(x, \varepsilon), f(x) = x^2 \quad 2. \text{ עבור פונקציית הביסייד } f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

אבל $\omega(3, 2) = 0$ כי לכל $\varepsilon > 0, \omega(0, \varepsilon) = 1$ ואז $\inf$ גם יהיה אחד.

בעצם, רואים שהתנודה היא 0 כאשר הפונקציה רציפה בנקודה - אבל עדיין צריך להוכיח את זה.

אנו טוענים שלכל $a \in \mathbb{R}$ ממשי הקבוצה $E_a = \{x \in U : \omega(x) < a\}$ היא פתוחה.

הוכחת הטענה: יהי $x_0 \in E_a$. ישנו $\varepsilon_0 > 0$ כך ש

$$\omega(x_0, \varepsilon_0) = \sup \{ |f(s) - f(t)| : s, t \in B(x_0, \varepsilon_0) \} < a$$

אחרת $\omega(x_0)$ שהוא $\inf$ של כולם לא יהיה קטן מ- a .

לכן, לכל $x \in B(x_0, \frac{\varepsilon_0}{2})$

$$\omega\left(x, \frac{\varepsilon_0}{2}\right) = \sup \left\{ |f(s) - f(t)| : s, t \in B\left(x, \frac{\varepsilon_0}{2}\right) \right\} \leq$$

$$\leq \sup \{ |f(s) - f(t)| : s, t \in B(x_0, \varepsilon_0) \} = \omega(x_0, \varepsilon_0) < a$$

ומכאן $\omega(x) < a, \inf$

$E_a \leftarrow E_a$ פתוחה, כי אם $x_0 \in E_a$ הכדור $B(x_0, \frac{\varepsilon_0}{2})$ מוכל כולו ב- E_a

ניתן לראות כי f רציפה בנקודה x אם ורק אם $\omega(x) = 0$, ולכן:

$$\{x : f \text{ is continuous at } x\} = \{x : \omega(x) = 0\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{x : \omega(x) < \frac{1}{n}\right\}}_{\text{open} \equiv E_{\frac{1}{n}}} = \underbrace{\quad}_{G_\delta}$$

הערה

ניתן להוכיח את זה בכל מרחב מטרי.

תזכורת - משפט ההתכנסות המונוטונית של לבג

אם $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots \leq +\infty$ כולן מדידות לבג, אזי פונקציית הגבול שלהן קיימת ומדידה ומתקיים

$$\int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

תרגיל

תהי $f \geq 0$ פונקציה מדידה ואי-שלילית. המקיימת $\int_X f d\mu = 0$. הוכיחו כי הקבוצה שבה f חיובית-ממש היא בעלת מידה אפס.

פתרון

נגדיר $E := \{x \in X \mid f(x) > 0\}$ ו $f_n(x) := s$. קל לראות שהסדרה $\{f_n\}$ עומדת בתנאי משפט ההתכנסות המונוטונית, ולכן

$$\int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot f \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X n \cdot f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \underbrace{\int_X f d\mu}_{=0} = 0$$

נניח בשלילה כי $\mu(E) > 0$. $X \supseteq E$ ולכן

$$\int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot f \right) d\mu \geq \int_E \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot f \right) d\mu$$

אבל, לכל $x \in E$ ולכן $f(x) > 0$

$$(f_n|_E)(x) = n \cdot f(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$$

שזה בעצם

$$\int_E \infty d\mu = \infty \underbrace{\mu(E)}_{>0} = \infty$$

וזו סתירה!

תרגיל

חשבו את הגבול

$$I := \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot \log \left[2 + \cos\left(\frac{x}{n}\right)\right] dm(x)$$

(הערה: m זו מידת לבג)

פתרון

ניתן לרשום את הגבול בצורה הבאה:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{(0, \infty)} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n}\right)\right) \cdot I_{(a, n)}(x) \, dm(x)$$

ברוח זו, נגדיר את סדרת הפונקציות המדידות לבג(כי הן רציפות) הבאה

$$f_n(x) := \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n}\right)\right) \cdot I_{(0, n)}(x)$$

נטען כעת כי $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ היא סדרה עולה $f_n \leq f_{n+1}$. יש להראות שלכל $0 < x < \infty$

$$\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot \log \left(2x \cos \left(\frac{x}{n}\right)\right) \cdot I_{(0, n)}(x) \leq \underbrace{\left(1 - \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n+1}\right)\right)}_{f_{n+1}} \cdot I_{(0, n+1)}(x)$$

נחלק למספר מקרים:

$$1. \quad x \geq n+1 \quad \text{צ"ל} \quad 0 \leq 0 \quad (\text{כי שני האינדיקטורים מתאפסים}) - \text{ברור!}$$

$$2. \quad n \leq x \leq n+1 \quad \text{צ"ל} \quad 0 \leq f_{n+1} - \text{ברור!}$$

$$3. \quad 0 < x < n \quad \text{צ"ל}$$

$$\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n}\right)\right) \leq \left(1 - \frac{x}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n+1}\right)\right)$$

נראה זאת בשני שלבים:

$$א. \quad \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \leq \left(1 - \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}$$

$$ב. \quad \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n}\right)\right) \leq \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n+1}\right)\right)$$

הוכחה: א. היחס הוא

$$\frac{\left(1 - \frac{x}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{x}{n+1}\right)^{n+1}} = \frac{(n+1)^{n+1} (n-x)^n}{(n+1-x)^n} \leq \frac{(n+1)^{n+1} \cdot (n-\theta)^n}{(n+1-x)^{n+1} \cdot n^n}$$

זה לא עובד - נמצא הוכחה אחרת(למשל ע"י חקירת פונקציות)

ב. פונקציית הקוסינוס יורדת בקטע $(0, 1)$, ולכן למרות ש $\frac{x}{n} \geq \frac{x}{n+1}$,

$$\cos \left(\frac{x}{n}\right) \leq \cos \left(\frac{x}{n+1}\right) \quad \text{נוסיף 2 ונפעיל } \log \text{ לקבל את הדרוש.}$$

ע"פ משפט ההתכנסות המונוטונית

$$I = \int_{(0, \infty)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n \cdot \log \left(2 + \cos \left(\frac{x}{n}\right)\right) \cdot I_{(0, n)}(x) \, dm(x) =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{(0,\infty)} e^{-x} \cdot \log(3) \cdot \underbrace{\cancel{I_{(0,\infty)}}}_{\equiv 1} \, dm(x) = \\
&= \log(3) \cdot \int_{(0,\infty)} e^{-x} \, dm(x) = \log(3)
\end{aligned}$$